

# 江西省通江岭铜矿原生晕结构特征及深部找矿前景

赖志坚 胡朗明 田立明\*

江西省地质矿产勘查开发局物化探大队 南昌 330002

通江岭铜矿为近年来通过深部钻探工程发现的隐伏矿，矿区位于长江中下游九瑞矿集区，成矿作用与燕山晚期花岗闪长斑岩关系密切，目前控制矿床规模已达中型规模。本文选择现广泛使用并越来越受重视的化探原生晕找矿方法，通过对通江岭铜矿床进行了系统的钻孔岩石原生晕测量，分析了 38 种主微量元素，研究元素的空间分布特征，用数理统计学分析方法确定元素的共生组合，用格里格良分带指数法建立了成矿元素分带序列，初步建立了矿床的原生晕结构模型，并对深部找矿潜力进行了评价。

## 1. 地质背景

通江岭铜矿位于长江中下游成矿带中段九瑞铜金硫多金属矿集区，大地构造位置属扬子地块九江拗陷带，受长江中下游拗陷带和长江深断裂带控制。区域上褶皱与断裂构造发育，褶皱为一系列轴向 NE 的褶皱带；断裂构造主要为 NW-NNW 和 NE-NNE 向两组，两组断裂构造的交汇部位构成的菱形网络结点为主要控岩控矿构造。区域上燕山期岩浆活动频繁，多呈岩株、岩枝、岩墙和岩脉状产出，岩性以花岗闪长斑岩、石英闪长玢岩为主，与成矿有关的岩浆岩为高钾钙碱性侵入岩系列，属于 I 型花岗岩，成岩成矿时代集中于 145Ma±。区域上有武山、城门山、丁家山、宝山、东雷湾、邓家山等铜多金属矿。

通江岭铜矿位于九瑞矿集区北部，轴向近东西向通江岭隔挡式背斜南翼。矿区出露地层为中二叠统茅口组含炭灰岩、燧石结核灰岩，上二叠统龙潭组煤层、长兴组灰岩，下三叠统殷坑组泥岩夹薄层灰岩、青龙组灰岩及周冲村组白云岩、灰岩、白云质灰岩。其中茅口组含燧石结核灰岩为矿区主要赋矿地层；矿区构造发育，矿体受背斜和近东西—北东东向断裂带控制；矿区地表出露燕山晚期花岗闪长斑岩脉，该期岩脉与成矿关系密切。

矿区目前共圈定铜矿体 14 条，矿体总体走向均为 NEE，倾向 SE，呈似层状、透镜状产出，矿化类型浅部为赋存于大理岩裂隙中细脉状硫化物石英脉型铜铅锌矿化，深部为赋存于花岗闪长斑岩脉两侧及岩脉附近裂隙带的接触交代型浸染状硫化物铜矿以及赋存于花岗斑岩内部的斑岩型稀疏浸染状、细网脉状铜矿。金属矿物以黄铜矿、黄铁矿为主，次为斑铜矿、辉钼矿、闪锌矿、磁黄铁矿、白钨矿等；非金属矿物以石榴子石、透辉石、石英、斜长石、绿泥石、方解石为主。矿石构造以浸染状、细脉—网脉状为主，矿石结构以结晶结构、交代结构为主。

## 2. 原生晕结构研究

通江岭铜矿自浅部至深部具有明显的矿化分带，浅部以热液充填铅锌铜矿化为主，深部岩脉与围岩接触带部位发育接触交代型铜矿化，岩脉内部则发育细脉浸染状铜矿化。

### (1) 原生晕分布特征

0 线剖面各元素等值线图表明，主成矿元素 Cu 在原生晕剖面上与铜矿体具有很好的吻合关系，伴生元素 Ag、Bi、Co、S 等与主成矿元素 Cu 分布特征基本一致，在矿体上部则分布前缘晕元素 As、Sb、Pb、Zn、Cd、Sr 等，矿体下部则分布 W、Mo、Sn 等元素；主量元素  $Al_2O_3$ 、 $Fe_2O_3$ 、 $K_2O$ 、 $MgO$ 、 $Na_2O$ 、 $SiO_2$ 、 $CaO$  异常分布模式可很好反映岩浆岩分布特征。

### (2) 聚类分析

通过对通江岭铜矿钻孔原生晕数据进行了 R 型分析,在置信水平 0.4 附近,元素划分为 4 组:①Pb-Zn-Cd、②Hg-Sb、③Ni-V-Cr-K<sub>2</sub>O-Ba-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>-Ti-Na<sub>2</sub>O-F、④Ag-Cu-Au-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Co-S-Mn-W-Sn,其中③组为反映岩浆岩特征元素组合,④组反映铜矿化。在置信水平取值 0.5 时,④组分为 Ag-Cu-Au-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Co-S 和 Mn-W-Sn 两组,反映了 Ag、Au、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Co、S 元素与 Cu 成矿关系更为密切,与 Mn、W、Sn 关系则较为密切。

### (3) 因子分析

通过对通江岭铜矿床钻孔原生晕样品进行 R 型因子分析,结果显示方差极大正交旋转后给出九个具有不同成因意义的地质因子:F<sub>1</sub>(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、CaO、SiO<sub>2</sub>、Ti、Na<sub>2</sub>O、K<sub>2</sub>O、Sn、Ba、F) 岩浆岩因子;F<sub>2</sub>(Cu、Co、Ag、Au、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、W、S) 成矿因子;F<sub>3</sub>(V、Ni、Cr、Se、Mo) 火成岩元素因子;F<sub>5</sub>(Sn、Mo、Mn、MgO、W) 高温矿化元素因子;F<sub>6</sub>(Sr、Ba、F) 热液因子;F<sub>7</sub>(I、S、Cl) 矿化剂因子;F<sub>8</sub>(Bi、Br)、F<sub>9</sub>(Sb、As、Hg) 低温矿化因子。正交旋转后 9 个因子的特征百分数分别为 F<sub>1</sub>:13.729%、F<sub>2</sub>:11.904%、F<sub>3</sub>:10.861%、F<sub>4</sub>:7.997%、F<sub>5</sub>:6.931%、F<sub>6</sub>:6.306%、F<sub>7</sub>:5.778%、F<sub>8</sub>:5.027%、F<sub>9</sub>:4.951%,累计百分数达到 73.484%,可以认为包含了原始变量的绝大部分信息。其中 F<sub>1</sub>、F<sub>2</sub> 方差贡献最大,起主导作用的 F<sub>1</sub>、F<sub>2</sub> 因子元素组合与因子载荷矩阵一致,并和聚类分析、相关性分析结果基本吻合。Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、CaO、SiO<sub>2</sub>、Ti、Na<sub>2</sub>O、K<sub>2</sub>O、Sn、Ba、F 元素反映了具有相同的岩浆岩富集成因,Cu、Co、Ag、Au、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、W、S 元素具有相同的成矿热液富集成因,

### (4) 轴向分带序列

元素分带性研究常用的方法是格里戈良分带性指数法,本文采用改良格里戈良分带性指数法对 0 线剖面计算元素垂向分带序列,先采用 Min-max 标准化方法对数据进行标准化,然后计算出铜矿化带轴向分带序列(从头部向尾部)为:Zn-(Mn-S)-Ba-(MgO-F)-Se-(Cd-Sr-V)-As-Ti-Au-Sb-Bi-Br-(Ag-Co-Cu)-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-W-K<sub>2</sub>O-Ni-Na<sub>2</sub>O-Cr-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Hg-Mo-SiO<sub>2</sub>-(Pb-Sn)-Cl-CaO。考虑到不同深部标高的部分元素分带指数相差不大,因此分别取对应标高的元素含量值,得出垂向分带序列为:Zn-(Mn-S<sub>1</sub>)-Pb<sub>1</sub>-Ba-(MgO-F)-Se-(Cd-Sr-V)-As-Ti-Au-Sb-Bi-Cl<sub>1</sub>-Br-(Ag-Co-Cu)-S<sub>2</sub>-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-W-K<sub>2</sub>O-Ni-Na<sub>2</sub>O-Cr-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Hg-Mo-SiO<sub>2</sub>-(Pb<sub>2</sub>-Sn)-Cl<sub>2</sub>-CaO。

不同标高结合矿体分布和元素分布特征分析认为,Zn-Mn-S-Pb-F-Cd-As-Au-Sb 为铜矿体头晕元素组合,Bi-Cl-Br-Ag-Co-Cu-S 矽卡岩型铜矿体近矿元素组合,Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Ni-K<sub>2</sub>O-Na<sub>2</sub>O-Cr-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> 为岩浆岩元素组合,W-Mo-Sn-Cl 为尾晕元素组合,反映从深部向浅部具有高温到低温元素组合的分带规律,显示成矿热液是从深部岩浆岩向浅部运移扩散热证。

### 3. 原生晕结构模型

通过原生晕剖面图特征和垂向分带序列,初步建立通江岭铜矿床矿体的分带序列。铜矿前缘晕为 Zn-Pb-F-Cd-As-Sb,近矿晕 Bi-Ag-Co-Cu-S-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,尾部晕 Mo-Sn-W,深部隐伏矿指示元素 Zn-Pb-F-W-Sn-Mo;同时通过 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、K<sub>2</sub>O、Na<sub>2</sub>O 等主量元素可反映成矿相关的岩浆岩分布特征。

### 4. 深部找矿前景分析

原生晕元素分析显示,通江岭铜床为与岩浆岩相关密切的岩浆热液矿床,岩浆热液作用形成通江岭矿床的原生晕热液结构。与典型的斑岩-矽卡岩型矿床原生晕分带结构相比,深部的 Pb、Hg、Cl 的元素组合与典型热液矿床前缘晕元素组合相似。因此,本文认为矿区深部具有斑岩-矽卡岩型的找矿前景,同时根据九瑞地区“三位一体”找矿模型,深部五通组与黄龙组形成的“硅钙”界面可能存在块状硫化物型铜矿体。

## 参考文献

王建新, 等. 格里戈良分带指数法的改良[J]. 吉林大学学报:地球科学版, 2007, 37(5):884—888.

Goldberg I S and Abramson G Y. 2003. Depletion and enrichment of primary haloes: their importance in the genesis of and exploration for mineral deposits [J]. *Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis*, 3:281-293

黄书俊, 等. 斑岩铜矿床原生晕分带模式及其控制因素[J]. 地球化学, 1983(3):221-228.

柳炳利. 原生晕地球化学异常分析及深部盲矿预测[D]. 成都理工大学, 2012.